MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

3.4 Rasjonale funksjoner — utfordring

Finn asymptotene. Løs likninger og ulikheter med brøk.

Mål: Finne asymptoter og hull i grafen til rasjonale funksjoner, og løse rasjonale likninger og ulikheter

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 3.4 Rasjonale funksjoner. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar. Kontroller svaret ved å sette inn tall eller regne på en annen måte.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Se på $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1}$.

a) Bruk polynomdivisjon og skriv $f(x)$ som et polynom pluss en brøk.

b) Hva skjer med brøkdelen når x blir veldig stor? Hvilken linje nærmer grafen seg da?

c) Finn den vertikale asymptoten. Har grafen en horisontal asymptote? Forklar.

Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En bedrift har faste kostnader på 5000 kr og 20 kr i kostnad per enhet. Kostnaden per enhet når bedriften lager x enheter, er

$$K(x) = \frac{5000 + 20x}{x}$$

a) Skriv $K(x)$ som et tall pluss en brøk. Hva betyr den horisontale asymptoten for bedriften?

b) Hvor mange enheter må lages for at kostnaden per enhet skal bli under 25 kr?

c) Kan x være 0 i modellen? Vurder hvor godt modellen passer for veldig store x.

Oppgave U3 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet skal vise hva som skjer med $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. Linjen med `return` er ikke ferdig.

```
def f(x):
    return ...

for x in [1.1, 1.01, 1.001, 10, 100, 1000]:
    print(x, round(f(x), 3))
```

a) Skriv linjen med `return`. Hva skriver programmet ut?

b) Hva viser tabellen om de to asymptotene?

c) Hvorfor kan ikke programmet regne ut $f(1)$? Hva gjør Python?

Oppgave U4 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikheten $\frac{1}{x-1} \geq \frac{1}{x+2}$. Svar som intervall.

Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U5 ●●● UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$.

a) Vis at $f(x)$ aldri er lik 3. Bruk en omskriving.

b) La $y = f(x)$. Løs for x og skriv x uttrykt ved y. For hvilke y finnes en x?

c) Hva er verdimengden til f? Generaliser: hva er verdimengden til $\frac{ax+b}{cx+d}$ når $c \neq 0$ og brøken ikke kan forkortes?

Oppgave U6 ●●● UTEN HJELPEMIDLER

For hvilke heltall x er $\frac{x+7}{x-1}$ et helt tall? Begrunn at du har funnet alle.

Oppgave U7 ●●● UTEN HJELPEMIDLER

Lag en rasjonal funksjon som har to vertikale asymptoter $x = -1$ og $x = 2$, horisontal asymptote $y = 0$ og et hull for $x = 3$. Finn y-koordinaten til hullet. Flere svar er riktige.

Kort oppsummering

Polynomdivisjon viser asymptotene: en brøk pluss et tall, der brøken går mot 0. Et hull oppstår når teller og nevner har felles faktor. I en ulikhet med brøk samler vi alt på én side og bruker fortegnslinje.